

第8章 通信系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第8章 | 建议学时:5-7 小时 | 难度:★★☆☆☆(前几章工具的大阅兵)

🎯 本章学习目标

- 理解调制的动机与原理:频谱搬移 = 时域乘载波
- 掌握 DSB-SC 幅度调制与同步解调的完整频域分析(本章主线)
- 了解含载波 AM、SSB 的工程动机(检波简单、省带宽)
- 理解 FDM 与 TDM 两种复用思想:同一信道,多路共享

📦 前置知识自查

- 频移性质(第4章): $e^{j\omega_c t}x(t) \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_c))$; $\cos \omega_c t$ 的频谱是两根冲激
- 相乘性质与理想低通(第4、6章);采样定理(第7章)
- 三角恒等式: $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$ 、 $\cos a \cos b = \frac{\cos(a + b) + \cos(a - b)}{2}$

🚀 本章高效学习路线

- 主链路打通(2.5小时):**§8.1-8.2 的"调制→解调"完整频域推演(图 8-1、8-2),这是本章唯一必须独立推导的内容
- 工程变体速览(1.5小时):**§8.3-8.4 的 AM/SSB 只记"为什么存在"(检波简单/省带宽)与关键公式
- 复用思想(1.5小时):**§8.5-8.6 的 FDM/TDM,重点体会"频域切块"与"时域切片"两种共享方式的对偶美



图 8-0 第8章知识导图:调制-解调是主线,复用是应用

全章核心结论一句话: 通信 = 用"乘载波"把低频信号搬到高频信道去旅行,再用"乘载波 + 低通滤波"把它接回家。第4章的频移性质是全部戏法的来源。

§8.1 幅度调制:给信号"装上翅膀"

💡 直觉先行:为什么要调制?

人声的频率只有几百赫兹,而天线要高效辐射电磁波,尺寸须与波长同量级——直接发射 300Hz 的声音需要 250 公里长的天线!另外,低频段信道拥挤且易受干扰。办法:把低频信息"驮"在高频载波 $\cos \omega_c t$ 上发射。调制不创造信息,只是给信息换一个适合旅行的"交通工具"。

抑制载波双边带(DSB-SC)调制: $y(t) = x(t) \cos \omega_c t$ 。取傅里叶变换:

DSB-SC 调制的频谱

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}X(j(\omega + \omega_c))$$

0 基础解读:基带频谱被"复印"两份:一份搬到 $+\omega_c$,一份搬到 $-\omega_c$,幅度各减半。若基带带宽为 ω_M ,已调信号带宽为 $2\omega_M$ (双边带名称的由来)。名字"抑制载波"指载波本身不出现($x(t)$ 均值为零时频谱里没有载波谱线)。

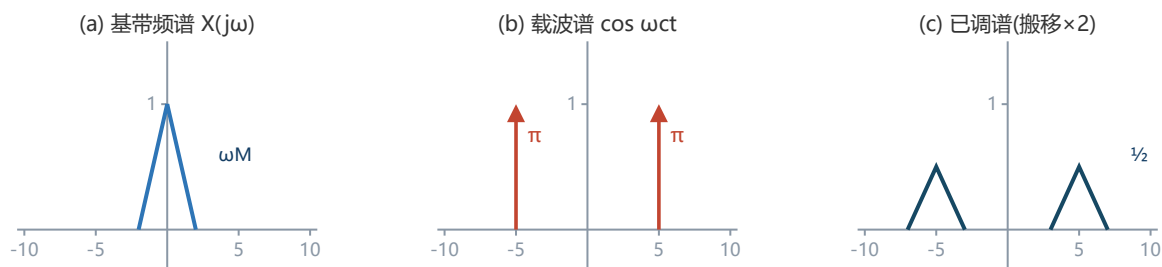


图 8-1 调制的频域过程:(a) 基带三角谱;(b) 载波在 $\pm\omega_c$ 的两根谱线;(c) 频域卷积后,基带谱整体搬移到 $\pm\omega_c$ 两侧,幅度减半

📁 例题 8.1 调制频谱计算

$x(t) = \cos(2\pi \cdot 10^3 t)$ (1kHz 单音)与载波 $\cos(2\pi \cdot 10^6 t)$ (1MHz)相乘,求已调信号的频谱与带宽。

第一步 带谱:两根谱线 $\pi[\delta(\omega - 2000\pi) + \delta(\omega + 2000\pi)]$ 。

第二步 载波谱($\pm 2\pi \times 10^6$ 处的 π 冲激)做频域卷积,得四根谱线。

第三步 结果: $y(t) = \frac{1}{2} \cos(2\pi \cdot 999 \times 10^3 t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi \cdot 1001 \times 10^3 t)$ ——搬出 999kHz 与 1001kHz 两个边频,载波频率 1MHz 处没有分量(被抑制)。

第四步 宽: $1001 - 999 = 2\text{kHz}$,恰为基带带宽的两倍。

§8.2 同步解调:把信号"接回家"

💡 直觉先行:解调 = 再乘一次 + 洗掉高频

接收端再乘同一个载波: $y(t) \cos \omega_c t = x(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{x(t)}{2} + \frac{x(t)}{2} \cos 2\omega_c t$ 。第一项就是原信号的一半,第二项被搬到了 $2\omega_c$ 附近——用低通滤波器"洗",高频部分冲走,基带部分留下。调制是"搬上去",解调是"再搬一次+低通"。

同步解调链路

$$x(t) \cos \omega_c t \xrightarrow{\times \cos \omega_c t} \frac{x(t)}{2} + \frac{x(t)}{2} \cos 2\omega_c t \xrightarrow{\text{低通 } (\omega_{co} \in [\omega_M, 2\omega_c - \omega_M])} \frac{x(t)}{2}$$

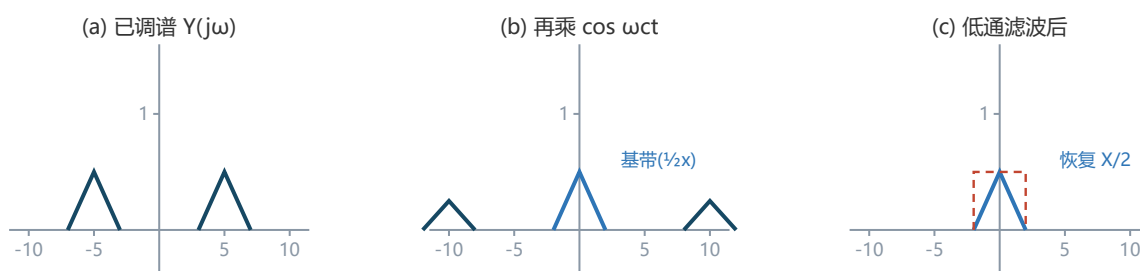


图 8-2 同步解调的频域过程:(a) 已调谱;(b) 再乘载波后,基带谱回到原点(幅度 $1/2$),另有两份副本跑到 $\pm 2\omega_c$;(c) 低通滤波后恢复基带谱

📄 例题 8.2 低通滤波器的截止频率怎么选?

基带带宽 $\omega_M = 2\pi \times 4 \text{ kHz}$,载波 $\omega_c = 2\pi \times 100 \text{ kHz}$ 。求解调低通滤波器的合理截止频率。

第一步 乘载波后:基带成分在 $|\omega| < \omega_M$,高频副本在 $\omega = 2\omega_c \pm \omega_M$ 附近。

第二步 通截止频率须满足: $\omega_M < \omega_{co} < 2\omega_c - \omega_M$ ——放行基带、挡住 $2\omega_c$ 副本。

第三步 代入: ω_{co} 取 4kHz 到 196kHz 之间任何值都行,工程上常取 8–10kHz。

第四步 提: $\omega_c > \omega_M$ (载波高于基带带宽,否则频谱重叠,低通无法分离)。

⚠️ 常见误区 1:解调用的载波不必与原载波严格同步

错。同步解调的灵魂就在"同步"二字。若本地载波为 $\cos(\omega_c t + \phi)$,解调输出为 $\frac{x(t)}{2} \cos \phi$ ——相位偏差 ϕ 直接衰减信号($\phi = 90^\circ$ 时输出为零!);若本地频率偏差 $\Delta\omega$,输出为 $\frac{x(t)}{2} \cos(\Delta\omega t)$,信号被一个慢变化的拍频"扭曲"。工程上靠锁相环(PLL)从接收信号中恢复载波。

§8.3 含载波的 AM 与包络检波

DSB-SC 要求接收端有精确同步的本地载波,电路复杂。解决办法:发射时把载波本身也发过去:

■ 含载波 AM

$$y(t) = [1 + m x(t)] \cos \omega_c t, \quad 0 < m \leq 1 (|x(t)| < 1)$$

接收端只需最简单的**包络检波**(二极管+电容,跟随波形轮廓)即可解调——上世纪广播收音机的核心就便宜在这里。代价:载波消耗大量发射功率(信息其实只在边带里)。注意 $m > 1$ 时"过调制",包络发生反转,包络检波失效并产生严重失真。

§8.4 单边带(SSB):带宽省一半

DSB 的上下边带互为镜像,信息重复。用**理想带通滤波器**只保留一个边带(如 $[\omega_c, \omega_c + \omega_M]$),得到 SSB:带宽 ω_M ,省一半,功率也更集中。代价是发射端需要陡峭的带通滤波(工程上用相移法实现)。记住结论即可:SSB = 频谱利用率优先的选择。

§8.5 频分复用(FDM):频域"切块"

💡 直觉先行:一条公路,多条车道

广播电台们共享同一片天空:每个电台占一个频段(车道),互不压线。FDM 就是把各路信号搬到**不同的载波频率**上,再叠加进同一信道;接收端用**带通滤波器**"按车道取车",各自解调。保护带(车道之间的空隙)防止滤波器不理想造成的串扰。

第 i 路信号 $x_i(t)$ (带宽 $\omega_{M,i}$)搬到载波 $\omega_{c,i}$,载波间距须大于相邻带宽之和;接收端用中心频率 $\omega_{c,i}$ 、带宽匹配的带通滤波器取出该路。**典型例子**:AM 广播(各电台间隔 9/10kHz)、有线电视、光纤的波分复用(光的 FDM)。

§8.6 脉冲幅度调制(PAM)与时分复用(TDM)

PAM:用信号的**样本值**调制脉冲串的幅度(第7章采样的直接应用)。**TDM**:各路信号按时间轮转,轮流占用信道——第1路发一个样本、第2路发一个、.....轮流循环,接收端同步开关分拣。**FDM** 是"频率上分车道",**TDM** 是"时间上排班次",两者对偶。TDM 的数字版就是现代电话骨干网与计算机网络的雏形。

§8.7 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
DSB-SC 调制	$y(t) = x(t) \cos \omega_c t, Y = \frac{1}{2}[X(j(\omega - \omega_c)) + X(j(\omega + \omega_c))]$
已调带宽	$2\omega_M(\text{DSB}); \omega_M(\text{SSB})$
同步解调	$\times \cos \omega_c t \rightarrow \text{低通(截止 } \omega_{co} \in (\omega_M, 2\omega_c - \omega_M)) \rightarrow x(t)/2$
含载波 AM	$y = (1 + mx) \cos \omega_c t, m \leq 1, \text{包络检波}$
相位偏差后果	输出 $\frac{x(t)}{2} \cos \phi (\phi = 90^\circ \text{ 时为零})$
FDM/TDM	频域切块(不同载波+带通取回)/ 时域切片(轮流占用+同步分拣)

§8.8 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 画出 DSB-SC 调制的频域三步图(基带谱 $\rightarrow$ 载波谱线 $\rightarrow$ 搬移后的两副本)
2. 写出已调信号带宽与基带带宽的关系(2 倍),会算单音调制的边频(例 8.1)
3. 完整推演同步解调:乘载波、得 $x/2$ 项与 $2\omega_c$ 项、低通洗掉高频
4. 会选解调低通截止频率: $\omega_M < \omega_{co} < 2\omega_c - \omega_M$
5. 说出同步偏差的后果($\cos \phi$ 衰减)与含载波 AM 的动机(包络检波)
6. 用自己的话解释 FDM 与 TDM 的对偶关系

§8.9 自测题(答案附后)

Q 基带信号 $x(t)$ 带宽 5kHz, 以 $f_c = 100\text{kHz}$ 载波做 DSB-SC 调制, 求已调信号的频谱占用范围与总带宽。

✓ **答案与解析**

频谱占用: 95–105kHz 与 –95––105kHz (实信号频谱共轭对称), 总带宽 $2 \times 5 = 10\text{kHz}$ 。注意: 带宽按**正频率**一侧算 10kHz, 若算“双侧跨度”则是 20kHz——工程上报“带宽 10kHz”。

Q 接收端本地载波为 $\cos(\omega_c t + \pi/3)$, 同步解调输出是什么?

✓ **答案与解析**

$\frac{x(t)}{2} \cos(\pi/3) = \frac{x(t)}{4}$ ——相位偏差 60° 使信号衰减一半。 $\phi = 90^\circ$ 时输出完全消失; 这说明**同步解调器本质上是“相敏检波器”**。

Q 三路语音信号各占 0–4kHz, 用 FDM 复用, 载波分别取 100、108、116kHz, 若用理想带通滤波解调且不留保护带, 求复用信号的总带宽, 并画出频谱草图。

✓ **答案与解析**

各路上边带(SSB)互不重叠地排列: 100–104、108–112、116–120kHz → 总带宽 $120 - 100 = 20\text{kHz}$ 。若用 DSB 则每路 8kHz、总 24kHz 且需 4kHz 间隔。保护带在真实系统中必须留, 否则滤波器过渡带造成串扰。

Q 为什么 DSB-SC 被称为“抑制载波”? 含载波 AM 又把载波加回来, 图什么?

✓ **答案与解析**

DSB-SC 频谱中没有载波谱线(x 无直流时), 发射功率全部用于携带信息的边带, 功率效率高, 但接收端必须自备同步载波。**含载波 AM 的权衡**: 发射端浪费大量功率在载波上(载波不携带信息), 换取接收端极简(包络检波, 无需同步)——适合“一台发射机、百万台廉价收音机”的广播场景。工程选择永远在两端权衡。

Q TDM 系统中, 4 路信号各需 4kHz 带宽, 用 PAM 采样时分复用, 求最低总采样率与每路的采样间隔。

✓ **答案与解析**

每路奈奎斯特率 8kHz, 4 路总采样率 32kHz, 即每 $31.25\mu\text{s}$ 一个总样本槽; 每路样本间隔 $125\mu\text{s}$ (8kHz), 4 路轮流占槽。**要点**: 总速率是各路速率之和, TDM 只是把“并列”改成“轮转”, 信息量不变。

§8.10 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟玩一遍调制解调)

```
fs = 1e6; t = 0:1/fs:0.002;
x = cos(2*pi*1000*t);           % 1kHz 基带单音
c = cos(2*pi*100e3*t);          % 100kHz 载波
y = x .* c;                     % DSB-SC 调制
X = fftshift(fft(x)); Y = fftshift(fft(y));
w = linspace(-pi, pi, numel(t)) * fs/(2*pi);
plot(w/1e3, abs(X)/max(abs(X)), 'b'); hold on;
plot(w/1e3, abs(Y)/max(abs(Y)), 'r'); % 看频谱搬移:±100kHz 两簇
xlim([-120 120]); legend('基带谱', '已调谱');

z = y .* c;                     % 同步解调:再乘载波
[b, a] = butter(6, 10e3/(fs/2)); % 10kHz 低通
xr = 2 * filter(b, a, z);       % 恢复并补增益
plot(t*1e3, x, 'b', t*1e3, xr, 'r--');
legend('原信号', '解调恢复'); title('同步解调验证')
```

下章预告:第9章 拉普拉斯变换

第4章的傅里叶变换要求信号绝对可积,把不满足条件的信号(如 $e^{at}u(t), a > 0$)挡在门外。拉普拉斯变换的解法:给信号乘一个衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 再求傅里叶变换—— $j\omega$ 推广为 $s = \sigma + j\omega$ 。拉氏变换 = 广义傅里叶变换,附带一个叫“收敛域”的重要概念。学习前复习:傅里叶变换定义、部分分式分解、 $H(j\omega)$ 与 LCCDE。